CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Maximum et minimum de deux géométriques

Énoncé

Soient X, Y indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, de même loi $P(X=k)=pq^k$ ($p\in]0,1[$, $q=1-p$). Soient $U=\max(X,Y)$ et $V=\min(X,Y)$.

1. Déterminer la loi du couple (U,V).
2. Déterminer la loi de U. On admet que $P(V=n)=pq^{2n}(1+q)$.
3. Montrer que $W=V+1$ suit une loi géométrique et en déduire $E(V)$.
4. U et V sont-elles indépendantes ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Lois géométriques sur $\mathbb{N}$ (en partant de 0).

Ce qu'on te demande. Loi du couple (max, min).

Corrigé

1. Loi du couple

Le coup d'œil. Trois cas : $m<n$ (impossible), $m=n$, $m>n$.

Cas et indépendance :

$$P(U=m,V=n)=\begin{cases}2p^2q^{m+n} & m>n\\ p^2q^{2n} & m=n\\ 0 & m<n\end{cases}$$

2. Loi de U

Le coup d'œil. On somme sur $n\leqslant m$; somme géométrique.

$$P(U=m)=p^2q^{2m}+2p^2q^m\sum_{n=0}^{m-1}q^n=p^2q^{2m}+2pq^m(1-q^m).$$

3. W = V + 1

Le coup d'œil. $q^{2n}(1+q)p = (1-q^2)(q^2)^n$.

$p(1+q) = (1-q)(1+q) = 1-q^2$, donc $P(W=k) = P(V=k-1) = (1-q^2)(q^2)^{k-1}$: $W \sim \mathcal{G}(1-q^2)$.

$$E(V) = \frac{1}{1-q^2} - 1 = \frac{q^2}{1-q^2}.$$

4. Indépendance ?

Le coup d'œil. Un couple de probabilité nulle.

$P(U=0, V=1) = 0$ (car $U \geqslant V$) alors que $P(U=0)P(V=1) > 0$: **non indépendantes**.

Le piège

Oublier le facteur 2 quand $m > n$ (deux façons d'obtenir ce couple).

La méthode

Max et min : distinguer égalité et inégalité stricte.

Rappels de cours utilisés

- **Indépendance de deux variables.**

$$X, Y \text{ indépendantes } \iff \forall x, y,\ P(X=x, Y=y) = P(X=x)P(Y=y).$$

Si elles le sont : $E(XY) = E(X)E(Y)$, $V(X+Y) = V(X)+V(Y)$, $E(f(X)g(Y)) = E(f(X))E(g(Y))$.

- **Lois marginales.**

$$P(X=x) = \sum_y P(X=x, Y=y), \qquad P(Y=y) = \sum_x P(X=x, Y=y).$$

- **Loi géométrique.**

$$X \sim \mathcal{G}(p) : P(X=k) = p(1-p)^{k-1}\ (k \geqslant 1), \quad P(X>n) = (1-p)^n, \quad E(X) = \frac{1}{p}, \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$